escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

Profissão:
Analista de dados

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

ARQUIVOS E FUNÇÕES

GUIA DA AULA 1

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Leia arquivos

- Configuração inicial
- With / open
- Read
- Readline

Acompanhe aqui os temas que serão tratados na videoaula

escola britânica de artes criativas & tecnologia

1. Configuração inicial

Vamos utilizar uma função do Google Colab para criar arquivos para esse módulo.

Nota: esse código não é do Python e sim da ferramenta.

Arquivo CSV: banco.csv

In [ ]:

```
%%writefile banco.csv
age,job,marital,education,default,balance,housing,loan
30,unemployed,married,primary,no,1787,no,no
33,services,married,secondary,no,4789,yes,yes
35,management,single,tertiary,no,1350,yes,no
30,management,married,tertiary,no,1476,yes,yes
59,blue-collar,married,secondary,no,0,yes,no
35,management,single,tertiary,no,747,no,no
36,self-employed,married,tertiary,no,307,yes,no
39,technician,married,secondary,no,147,yes,no
41,entrepreneur,married,tertiary,no,221,yes,no
43,services,married,primary,no,-88,yes,yes
```

2. With / open

Comando para ler arquivos.

In [ ]:
```
with open(file='<caminho do arquivo>', mode='<modo de leitura>',
encoding='<decodificador>') as <apelido>:
  bloco de código
```

Os modos de leitura são:

r: Abrir o arquivo para leitura (padrão).

escola britânica de artes criativas & tecnologia

3. Read

Comando para ler todo o conteúdo de um arquivo.

In [ ]:

```
conteudo = None

with open(file='./banco.csv', mode='r', encoding='utf8') as arquivo:
  conteudo = arquivo.read()

print(conteudo)
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

4. Readline

Comando para ler o conteúdo de um arquivo uma linha por vez.

In [ ]:

```
conteudo = []

with open(file='./banco.csv', mode='r', encoding='utf8') as arquivo:
  linha = arquivo.readline() # lê a primeira linha
  while linha:
    conteudo.append(linha)
    linha = arquivo.readline() # lê uma nova linha, se a linha não existir,
                               # salva o valor None

print(conteudo)
```

In [ ]:

```
for linha in conteudo:
  print(linha)
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

4. Readline

Exemplo: Extraindo os valores da primeira coluna (idade).

In [ ]:

```
idades = []

with open(file='./banco.csv', mode='r', encoding='utf8') as arquivo:
  linha = arquivo.readline() # lê o cabeçalho
  linha = arquivo.readline() # lê a primeira linha
  while linha:
    linha_separada = linha.split(sep=',') # quebra a string nas virgulas e
                                          # salva os resultados em uma lista
    idade = linha_separada[0] # seleciona o primeiro elemento da lista
    idade = int(idade) # converte o valor de string para integer (inteiro)
    idades.append(idade) # salva o valor na lista de idades
    linha = arquivo.readline() # lê uma nova linha, se a linha não existir,
                               # salva o valor None

print(idades)
```